YAYASAN WAKAF UMI
UNIVERSITAS MUSLIM INDONESIA
FAKULTAS ILMU KOMPUTER
PROGRAM STUDI TEKNIK INFORMATIKA

Jln. Urip Sumohardjo Km.05 Gedung Fakultas Ilmu Komputer Lt.I Kampus II UMI Tlp.(0411) 449775-453308-453818, Fax (0411) - 453009 Makassar 90231
website: fikom.umi.ac.id, email: fikom@umi.ac.id./s1.teknik.informatika@umi.ac.id

Bismillahir Rahmanir Rahiim

FORM KERANGKA PIKIR

Nama Lengkap : Ahmad Muflih
Stambuk : 13020210096
Peminatan : Rekayasa Perangkat Lunak
No. Handphone : 085172214911
Judul Tugas Akhir/Skripsi :
1. Rancang Bangun Sistem Informasi Lapangan Tenis dengan Fitur Real-Time Chat sebagai Media Komunikasi Pengelola dan Penyewa Menggunakan Metode Spiral.
2. Pengembangan Sistem Visualisasi Data Kependudukan Berbasis Web di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Sulawesi Selatan
3. Pengembangan Sistem Pengaduan Masyarakat Berbasis Web untuk Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

PENELITIAN TERKAIT

No.	1	2	3
Judul	Rancang bangun aplikasi reservasi lapangan olahraga pada kecamatan penjaringan berbasis android	Visualisasi Data Kependudukan Pada Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Musi Banyuasin	Aplikasi Sistem Informasi Pengaduan Masyarakat Berbasis Website Pada Dinas Komunikasi Informatika Dan Persandian Kota Lhokseumawe
Nama Pen ulis, Tahun Terbit	Ray Fadly Pranata. Diana Novita / 2024	Rica Damayanti Putri, Alex Wijaya (Universitas Bina Darma, Palembang) / 2020	Nur Alfi Sahrin Purba , Mutammimul Ula , Sayed Fachrurrazi / 2022
Tujuan	untuk mengembangkan sebuah aplikasi mobileberbasis Android menggunakan frameworkReact Native yang mempermudah proses reservasi lapangan olahraga di wilayah Penjaringan	Penelitian berjudul *"Visualisasi Data Kependudukan Pada Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Musi Banyuasin"* bertujuan untuk: 1. Mengembangkan sistem visualisasi data kependudukan berbasis **dashboard website** agar lebih mudah diakses dan dipahami oleh operator Disdukcapil. 2. Mengonversi data dari **SIAK ke SIDAK** agar dapat divisualisasikan dalam bentuk grafik dan tabel interaktif.	a. Mengembangkan sistem informasi pengaduan masyarakat berbasis website. b. Meningkatkan efisiensi dan kecepatan respon dalam menangani pengaduan. 2. Mempermudah masyarakat dalam menyampaikan pengaduan secara online.

		3. Mempermudah analisis data kependudukan dalam pengambilan keputusan dan peningkatan layanan publik.	
Hasil Penelitian	Aplikasi reservasi lapangan olahraga berbasis Android berhasil dikembangkanmenggunakan *framework* ReactNative. Hasil pengujian fungsionalitasmenggunakan metode blackboxtestingmenunjukkan bahwa semua fitur aplikasi berfungsi sesuai harapan. User AcceptanceTesting (UAT)dilakukan untuk mengukur kepuasan pengguna, dan hasilnya mencapai 90,8% — masuk dalam kategori sangat layak. Aplikasi ini memudahkan masyarakat untuk: Mengakses informasi lapangan(lokasi, biaya, dan jadwal). Melakukan reservasi online. Mendapatkan keuntungan keanggotaan seperti loyaltyprogramdan promosi. Secara keseluruhan, penelitian ini berhasil menghasilkan aplikasi yang efisien dan user-friendlyuntuk membantu masyarakat dan komunitas olahraga dalam memesan lapangan tanpa harus datang langsung ke lokasi	Hasil penelitian menunjukkan bahwa sistem yang dikembangkan berhasil menyediakan dashboard web yang menyajikan data kependudukan secara lebih jelas dan terstruktur. Menu utama dalam sistem mencakup berbagai informasi penting, seperti jumlah penduduk, wajib KTP, data kelahiran dan kematian, serta perpindahan penduduk. Dalam pengembangannya, penelitian ini menggunakan metode Extreme Programming (XP), yang memungkinkan iterasi cepat dan perbaikan sistem yang lebih fleksibel berdasarkan umpan balik pengguna. Implementasi sistem ini menunjukkan hasil yang lebih efektif dibandingkan dengan metode manual dalam mengakses data SIAK, sehingga dapat meningkatkan efisiensi kerja operator Disdukcapil.	Dengan adanya aplikasi ini, masyarakat dapat menyampaikan pengaduan secara online melalui platform berbasis web yang responsif dan mudah diakses. Sistem ini dirancang menggunakan teknologi PHP, Bootstrap, dan XAMPP untuk memastikan performa yang optimal. Fitur utama dalam aplikasi ini mencakup formulir pengaduan online, sistem notifikasi, dan dashboard admin untuk memantau serta menindaklanjuti laporan dengan lebih cepat. Melalui implementasi sistem ini, proses penanganan pengaduan menjadi lebih cepat, akurat, dan transparan. Dinas terkait dapat merespons laporan dengan lebih efisien, sehingga meningkatkan kepuasan masyarakat dalam mendapatkan pelayanan publik. Aplikasi ini diharapkan dapat terus dikembangkan dan diadopsi oleh instansi lain untuk mendukung digitalisasi pelayanan pemerintahan.
Kesimpulan Pembeda Penelitian Saya dengan Penelitian tiga diatas adalah :	Perbedaan utama terletak pada fitur dan metode pengembangan yang digunakan. Penelitian Anda menawarkan fitur real-time chat yang memungkinkan komunikasi langsung antara pengelola dan penyewa, menciptakan sistem yang lebih interaktif dan dinamis. Sementara itu, jurnal tersebut hanya berfokus pada sistem	Jika dibandingkan dengan penelitian Anda yang berjudul *Pengembangan Sistem Visualisasi Data Kependudukan Berbasis Web di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Sulawesi Selatan*, terdapat beberapa perbedaan mendasar. Penelitian dalam jurnal ini berfokus pada	Penelitian ini berbeda dari penelitian sebelumnya karena berfokus pada pengembangan *sistem pengaduan masyarakat berbasis web khusus untuk Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil)*. Jika penelitian sebelumnya

	reservasi dan keanggotaan tanpa adanya fitur komunikasi dua arah secara langsung. Dari segi pengembangan, Anda menggunakan Metode Spiral yang bersifat iteratifdan fleksibel, cocok untuk proyek dengan fitur kompleks seperti real-timechat. Sebaliknya, jurnal tersebut menerapkan Metode Waterfall y ang lebih linear dan sesuai untuk sistem reservasi sederhana	pengembangan sistem di tingkat kabupaten, sedangkan penelitian saya mencakup cakupan yang lebih luas di tingkat provinsi. Selain itu, penelitian dalam jurnal ini mengonversi data dari SIAK ke SIDAK, sementara penelitian yang akan saya lakukan adalah menggunakan data Disdukcapil Sulsel atau sumber lain. Metode pengembangan yang digunakan dalam jurnal ini adalah Extreme Programming (XP), sedangkan penelitian saya akan melakukan pendekatan analisis.	mencakup pengaduan umum terkait layanan publik di Dinas Komunikasi Informatika dan Persandian, penelitian ini lebih spesifik menangani *keluhan terkait layanan administrasi kependudukan*, seperti pembuatan KTP, KK, dan akta kelahiran. Sistem yang dikembangkan akan dilengkapi dengan *verifikasi NIK, pelacakan status pengaduan secara real-time*,

Kesimpulan Pembeda Penelitian Saya dengan Penelitian tiga diatas adalah :

Perbedaan penelitian saya dengan tiga penelitian di atas terletak pada **lokasi penelitian**, yang secara langsung memengaruhi **kebutuhan sistem (requirement aplikasi), output aplikasi, serta data yang digunakan**. Dengan perbedaan lokasi ini, sistem yang dikembangkan akan disesuaikan dengan kebutuhan spesifik lingkungan penelitian saya.

Selain itu, dalam penelitian ini saya menggunakan **teknologi atau tech stack yang berbeda** dari penelitian sebelumnya. Saya memilih **bahasa pemrograman PHP dengan framework Laravel** untuk membangun sistem, serta menggunakan **MySQL sebagai basis data**. Teknologi tambahan yang digunakan mencakup **HTML, CSS, Bootstrap, JavaScript, jQuery, dan AJAX** untuk mendukung antarmuka dan interaksi pengguna secara dinamis.

Penelitian ini bertujuan untuk mengembangkan **Sistem Informasi Lapangan Tenis dengan fitur Real-Time Chat sebagai media komunikasi antara pengelola dan penyewa**, dengan menggunakan **Metode Spiral** sebagai pendekatan pengembangan perangkat lunak. Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat **meningkatkan efisiensi dalam pengelolaan penyewaan lapangan tenis serta mempercepat komunikasi antara pengelola dan penyewa**, menggantikan sistem konvensional yang masih digunakan sebelumnya.

KERANGKA PEMIKIRAN

Judul

Rancang Bangun Sistem Informasi Lapangan Tenis dengan Fitur Real-Time Chat sebagai Media Komunikasi Pengelola dan Penyewa Menggunakan Metode Spiral

Masalah Utama

Pada sistem penyewaan lapangan tenis yang masih menggunakan metode konvensional, sering terjadi kendala seperti:

1. **Kesulitan dalam reservasi** – Penyewa harus datang langsung atau menghubungi pengelola melalui cara yang kurang efisien.
2. **Kurangnya komunikasi real-time** – Tidak adanya sistem komunikasi langsung antara pengelola dan penyewa menyebabkan keterlambatan informasi mengenai ketersediaan lapangan, perubahan jadwal, atau kendala lainnya.
3. **Minimnya pencatatan data penyewaan yang terstruktur** – Data penyewa, jadwal, dan transaksi sering kali tidak terdokumentasi dengan baik.

Teori Penyelesaian Masalah dan Variabel yang Diamati

1. **Teori Sistem Informasi** – Penggunaan sistem berbasis web untuk mempermudah proses penyewaan lapangan tenis dan pengelolaan data.
2. **Teori Real-Time Communication** – Implementasi fitur realtime chat untuk komunikasi cepat antara pengelola dan penyewa.
3. **Metode Pengembangan Perangkat Lunak Spiral** – Metode ini digunakan untuk mengembangkan sistem secara bertahap dengan umpan balik berkelanjutan, sehingga meminimalkan risiko kesalahan dalam pengembangan.

Solusi dari Masalah Berdasarkan Teori

1. **Pengembangan sistem informasi berbasis web** menggunakan PHP dan Laravel untuk mengelola penyewaan lapangan tenis secara terstruktur.
2. **Penerapan fitur real-time chat** agar pengelola dan penyewa dapat berkomunikasi langsung tanpa hambatan waktu.
3. **Integrasi database MySQL** untuk menyimpan data penyewa, jadwal, dan transaksi secara aman dan terstruktur.
4. **Implementasi metode Spiral dalam pengembangan sistem**, dengan melakukan iterasi pada setiap tahap pengembangan, mulai dari perencanaan, desain, implementasi, hingga evaluasi.

Hasil Penelitian

a. **Peningkatan efisiensi penyewaan lapangan tenis** – Proses reservasi dapat dilakukan secara online dengan sistem yang lebih cepat dan akurat.
b. **Komunikasi antara pengelola dan penyewa menjadi lebih responsif** – Dengan fitur chat real-time, penyewa dapat memperoleh informasi dengan lebih cepat.
c. **Data penyewaan lebih tertata dan mudah diakses** – Semua transaksi dan jadwal tersimpan dengan baik dalam database.
d. **Kepuasan pengguna meningkat** – Berdasarkan uji coba sistem, pengguna merasa lebih nyaman dan efisien dalam melakukan reservasi dan komunikasi dengan pengelola